

1 作业 1

1. 用车刀加工外圆柱面，加工前工件直径为 $\Phi 62\text{mm}$ ，加工后直径为 $\Phi 54\text{mm}$ ，主轴转速为 $n = 240\text{r/min}$ ，刀具进给速度 $v_f = 96\text{mm/min}$ ，试计算切削速度 v_c ，进给量 f ，切削深度 a_p 和单位时间的金属切削量 Q 。
2. 为什么许多复杂刀具如滚刀等用高速钢制造？为什么 YT 类硬质合金不适合切削不锈钢？请按照以下工件材料和加工条件进行相应刀具材料的合理选择。刀具材料及切削条件：
 - 1) 粗铣铸铁箱体平面
 - 2) 精镗铸铁箱体孔；
 - 3) 齿轮加工的剃齿工序；
 - 4) 45 钢棒料的粗加工
 - 5) 精车 40Cr 工件外圆
3. 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的？画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图： $\gamma_0 = 15^\circ, \alpha_0 = 6^\circ, \kappa_\gamma = 60^\circ, \kappa'_\gamma = 15^\circ, \lambda_s = \pm 15^\circ$
并计算法剖面 and 切深剖面中的刀具标注角度： $\gamma_n, \alpha_0, \gamma_p, \alpha_p$ 。(参考教材的计算公式)
4. 用端面车刀切削工件端面示意图。已知刀具角度： $\gamma_0 = 15^\circ, \alpha_0 = 5^\circ, \kappa_\gamma = 75^\circ, \kappa'_\gamma = 15^\circ, \lambda_s = 0^\circ$ ；切削用量： $a_p = 3\text{mm}, f = 0.3\text{mm/r}$ 。请在图中示意标注 a_p, f, b_D, h_D ，计算 b_D, h_D 。

